

Důsledek 1

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ dimenze n a $M \subset V$.

- (i) Je-li M lineárně nezávislá, pak $n \geq |M|$
- (ii) Je-li M množina generátorů V , pak $n \leq |M|$
- (iii) Speciálně pokud $n = |M|$, pak je M báze V

Důsledek 2

Nechť V je v.p. dimenze n a W je jeho podprostor, N báze W , pak existuje množina $M \supset N$, která je báze V .

Důsledek 3

Nechť A, A' jsou dvě matice, $A \sim A'$, pak $\dim \ker A = \dim \ker A'$

Důsledek 4

Nechť V, W jsou dva v.p. nad $\mathbb{F}$ a $f: V \rightarrow W$ je lineární zobrazení, pak $\forall u, v \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

- (i) $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- (ii) $f(vu) = v f(u)$
- (iii) $f(0v) = 0w$
- (iv) $f(-v) = -f(v)$

Důsledek 5

Nechť V, W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$ a $f: V \rightarrow W$ izomorfismus, pak $\dim V = \dim W$.

Důsledek 6

Aplikací tvrzení 2.6 na zobrazení $[\]^B: V \rightarrow \mathbb{F}^n$:

Nechť $(v_1, \dots, v_n)$ je posloupnost ve v.p. V dimenze n a B je báze V , pak:

- (i) $(v_1, \dots, v_n)$ je LN $\Leftrightarrow ([v_1]^B, \dots, [v_n]^B)$ je LN
- (ii) $(v_1, \dots, v_n)$ generuje $V \Leftrightarrow ([v_1]^B, \dots, [v_n]^B)$ generuje $\mathbb{F}^n$
- (iii) $(v_1, \dots, v_n)$ je báze $V \Leftrightarrow ([v_1]^B, \dots, [v_n]^B)$ je báze $\mathbb{F}^n$

Důsledek 7

Nechť $\pi, \sigma \in S_n$ a p je počet cyklů sudé délky v rozkladu permutace π na nezávislé cykly. Pak:

- (i) $\text{sgn } \pi = (-1)^p$
- (ii) $\text{sgn } (\pi \circ \sigma) = \text{sgn } \pi \cdot \text{sgn } \sigma$
- (iii) $\text{sgn } \pi^{-1} = \text{sgn } \pi$

Důsledek 8

Nechť $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $r \in \mathbb{F}$, Pak:

- (i) Má-li A 2 sloupce stejné, nebo jeden ze sloupců nulový, pak $\det A = 0$
- (ii) EŠÚ typu přičtení r -násobku sloupce do jiného sloupce nemění determinant.
- (iii) EŠÚ typu vynásobení sloupce číslem r násobí celý determinant číslem r .
- (iv) EŠÚ typu prohození dvou sloupců mění znaménko determinantu.
- (v) Pro EŘÚ platí analogické tvrzení.

Důsledek 9

Nechť $A, R \in \mathbb{F}^{n \times n}$ a R je regulární, Pak:

- (i) $\det(R^{-1}) = (\det R)^{-1}$
- (ii) $\det(RAR^{-1}) = \det A$

Důsledek 10

Nechť $p(x)$ je polynom stupně $n > 0$ s komplexními koeficienty. Pak má n komplexních kořenů, včetně násobnosti.